

CET-6 Section B 全量分析总报告

Markdown auto-conversion

2026 年 8 月 16 日

目录

摘要	7
1. 引言	7
1.1 研究问题	7
1.2 报告结构	7
1.3 文档合并说明	8
2. 数据与样本口径	8
2.1 当前样本口径已经统一	8
2.2 历史上为何曾经出现两层口径	8
2.3 当前数据适合回答什么	9
3. 变量、文件与图表说明	9
3.1 核心字段说明	9
3.2 关键输出文件说明	10
3.3 图表怎么读，怎么用	10
question_position_boxplot.png	10
question_position_band_distribution.png	11
question_position_band_heatmap.png	12
question_answer_distribution.png	12
letter_to_question_heatmap.png	13
3.4 图表文件索引	13

4. 单题位置分布：先把基础层讲清楚	14
4.1 粗粒度 20% 分带分布	14
4.2 细粒度 10% 热区分布	15
4.3 分散度指标说明	15
4.4 单题连续窗口覆盖率	16
5. 答案字母分布层面还能看到什么	16
5.1 单题对应字母分布	16
5.2 反向看：某字母更偏向哪些题号	17
5.3 字母层面的结构性信息	17
6. 单题角色重估	17
6.1 Q36：位置锚，不是起手锚	17
6.2 Q37：前段奇数锚	18
6.3 Q38：摆动题、反推题	18
6.4 Q41 与 Q45：后段双锚	18
6.5 Q44：中后段总枢纽	18
7. 题间无条件相关性：先看整体结构	19
7.1 相邻题通常不是就近题	19
7.2 隔一题的同奇偶链更强	19
7.3 字母层面也支持“相邻题分离，隔一题更近”	19
8. 条件联动：这轮最有价值的新信息	19
8.1 最强跳带规则	19
规则 A：Q39 = 0-20% -> Q41 = 60-100%	19
规则 B：Q44 = 0-20% -> Q45 = 60-100%	20
8.2 最强压缩窗口规则	20
规则 C：Q37 = 0-20% -> Q39 = 10-50%	20
规则 D：Q42 = 20-40% -> Q44 = 0-40%	20
规则 E：Q42 = 20-40% -> Q45 = 50-90%	20
8.3 最强反向排除规则	20
规则 F：Q41 = 80-100% -> Q40 = 20-60%	20

目录	3
规则 G: $Q43 = 60-80\% \rightarrow Q44 = 0-40\%$	21
规则 H: $Q37 = 60-80\% \rightarrow Q36 = 10-50\%$	21
9. 继续深挖后, 新增的高层结构	21
9.1 边缘带最有信息量	21
9.2 很多题对不是线性链条, 而是镜像跷跷板	21
9.3 Q38 是“难做却好反推”的代表题	21
9.4 Q44 是中后段总枢纽	21
10. 图表和统计结果的正确用法	22
10.1 正确流程	22
10.2 常见误用	22
11. 统计局限	22
11.1 小样本条件规则不能无限外推	22
11.2 双峰题会让均值失真	22
11.3 图表更适合排除, 不适合单独定点	22
12. 综合实战策略总结	23
12.1 总体原则	23
12.2 最适合优先关注的题	23
12.3 最不适合一上来裸做的题	23
13. 这轮最该背的 14 条动作卡片	23
14. 最终结论	24
14.1 最终统一实战口径	24
15. 附录 A: sample.txt 二次核对汇总	24
15.1 结论	24
15.2 核对范围	25
15.3 方法	25
15.4 结果文件	25
15.5 当前状态	26

16. 附录 B：相关性速记版	26
16.1 这轮最该记的核心结构	26
16.2 整套容量约束	26
16.3 题号角色重估	26
16.4 杠杆最大的题：Q44	27
16.5 最值钱的条件联动	27
强跳带	27
压缩窗口	27
反向排除	27
16.6 高层规律	27
边缘带最有信息量	27
镜像跷跷板比线性链更重要	27
Q38 是好反推题	28
Q44 是全局枢纽	28
16.7 最简策略版	28
17. 附录 C：考试实战机械版操作手册	28
17.1 这份手册的目标	28
17.2 先记住的固定底层规则	29
17.3 开始做题前：先做 30 秒准备	29
步骤 1：先看 10 个题干，不急着做	29
步骤 2：先在脑子里标记 5 个优先题	29
步骤 3：建立容量账本	30
17.4 第一轮：先找锚点题	30
总原则	30
if-else 规则 1：先从哪里开始读文章	30
if-else 规则 2：第一题先做谁	31
if-else 规则 3：Q36 什么时候做	31
17.5 第二轮：锚点题做出来后怎么机械推进	32
17.5.1 如果先做出 Q37	32
17.5.2 如果先做出 Q39	32
17.5.3 如果先做出 Q41	33

17.5.4 如果先做出 Q44	34
17.5.5 如果先做出 Q42	34
17.5.6 如果先做出 Q38	35
17.6 第三轮：什么时候该放弃某题，转做下一题	36
if-else 规则 4：某题扫了很久还没找到	36
if-else 规则 5：什么时候应该跳段	36
17.7 给考生的最短执行版	37
起手	37
中途	37
收尾	37
17.8 最后的机械铁律	37
18. 附录 D：深度分析证据汇总（读者整理版）	38
18.1 前后半区分裂比	38
18.2 奇偶交替结构	38
18.3 文章段落数分组	39
18.4 时间窗口稳定性	39
18.5 同段重复率：不是错误，也不是硬约束	40
18.6 答案序列单调性	40
18.7 答案字母分布与弱排除	40
18.8 干扰段落分析	40
18.9 多锚点复合条件	41
19. 附录 E：标准化分析证据（不是新策略版本）	42
19.1 标准化段落位置偏好	42
19.2 题号排名分析	42
19.3 段落覆盖结构	43
19.4 位置重标定	43
19.5 信息互补性最强的三题锚组合	43
19.6 难度代理排名	44
19.7 每题最佳扫描窗口	44
19.8 同段重复清单	44

19.9 对正文实战策略的补充	45
20. 附录 F：决策模型证据与同段重复校正	45
20.1 同段重复清单（不是数据错误清单）	45
20.2 贪心信息增益序列	46
20.3 策略搜索效率量化对比	47
20.4 相邻题位置差的真实分布	47
20.5 段落类型偏好	48
20.6 条件搜索窗口精选（最窄规则）	48
20.7 机械化决策树精要	48
20.8 与正文最终流程的对齐口径	49
21. 附录 G：工作包与图表入口索引	50
21.1 图表文件入口	50
21.2 逐篇/逐批 Markdown 工作包入口	50

摘要

这份报告使用已经人工核对的 CET-6 Section B 数据，考察 Q36-Q45 的段落位置、答案字母、题号之间的无条件关系、条件联动、整套容量约束以及这些统计量在考场中的用法。正文先说明样本口径、变量和图表读法，再讨论条件窗口、边缘带、镜像关系和各题的实际角色；统计结果与做题建议分开陈述，避免把相关性误当成规则。

正文的统计结论集中在第 1-14 章，第 15-21 章保留核对记录、证据表和操作手册。附录中出现的“信息增益最大”“残余熵最低”等说法只对应相应指标；考试中的先后顺序仍以第 14.1 节的口径为准。

先把这份报告真正得到的东西摆在前面。单题均值只能给出一个大概方向，实际判断还要把单题分布、整套容量、边缘带、条件联动和反向排除放在一起看。题号相邻也不意味着原文位置相邻；在这批样本中，隔一题的同奇偶链和少数高杠杆枢纽题反而更值得联动。Q36 更像一个位置锚，而不是默认的起手锚；Q44 虽然不是尾题，却承担着中后段的联动作用；Q38 则属于“做起来不稳定，做出后很有反推价值”的题。

位置落在 0-20% 或 80-100% 这类边缘带时，位置本身就带有比均值更多的条件信息。因而考场上的用法不是猜某题会落在哪个平均位置，而是先用粗分布确定大区，再用容量约束检查某一段是不是已经挤满，最后才用条件规则收窄搜索窗。下面的统计和策略，都是围绕这个先后关系展开的；if-else 只是把已经形成的判断顺序固定下来。

1. 引言

1.1 研究问题

Section B 这类信息匹配题，最容易先入为主地相信两件事：有些题天生偏前或偏后，相邻题也应当在原文中相邻。第一种看法顶多给出方向，第二种看法在这批数据里并不可靠。真正需要回答的不是“Q41 的平均位置是不是更靠后”，而是：哪些题适合先做，哪一道题做出后最能带动其他题，某题落到极前或极后时会把哪些候选推开，以及一个 20% 区间已经装下 3 题后是否还值得继续往里找。后文的统计，正是为了把这些看似零散的考场判断接到同一套证据上。

1.2 报告结构

阅读时可以先沿主报告往下看：先交代数据和样本口径，再说明变量、文件和图表的读法，随后进入单题位置、答案字母、题号角色、题间关系和条件联动，最后才把统计结果翻译成考场策略，并说明它的局限。第 1-14 章负责这条主线，第 15-21 章保留复核过程、速记版、考试手册和深度分析结果；第 18-20 章是证据附录，不另起一套策略，也不覆盖第 12-14 章和第 17 章的结论。

1.3 文档合并说明

为便于查找，本文作为 `_analysis_output` 下 Section B 分析的单一主入口。`section_b_correlation_notes.md` 负责题间关系，`sample_answer_second_pass_report.md` 负责二次核对，`section_b_exam_playbook.md` 负责考场执行；这三份结论型 Markdown 的内容已经并入正文。

只想看最终结果时，读这一个文件即可。

`verification_packets/`、`recheck_packets/` 和 `recheck_reviews/` 下的 Markdown 是逐篇核对包、批次复核记录和工作底稿。它们不再承担“主结论报告”的角色，附录只说明各自用途和入口。

2. 数据与样本口径

2.1 当前样本口径已经统一

这一版中，答案层和位置层使用同一批样本，不再需要把“答案字母统计”和“段落位置统计”分成两套口径。

`manual_truth_summary.json` 中的四个计数分别是 `files_count=59`、`titles_count=59`、`records_count=590` 和 `source_type_counts.manual=590`。换句话说，当前报告使用的是 59 套文章、每套 10 题的完整人工核对结果。

位置统计则来自 `question_position_stats.csv`、`question_pair_relation_stats.csv`、`question_order_profile.csv` 和 `conditional_window_gain_stats.csv`，这些文件都以同一批文章中的 `paragraph_position_pct` 为基础。

当前总整理口径和位置分析口径都是 59 套 / 590 题。因此，段落位置、相关性、容量约束和条件联动使用的是同一分母，不需要在不同章节之间来回换算。

2.2 历史上为何曾经出现两层口径

早期分析曾出现两层口径，原因是有 3 篇 2024 年 6 月文章只有人工复核的答案字母，没有可靠的标准化段落位置百分比。

当时答案层已经做到 59 套 / 590 题，位置层却只能做到 56 套 / 560 题，所以答案字母分布与段落位置、题间距离、条件联动不得不共存两套分母。

后来补入 `section_b_texts` 标准链路的 3 篇文章是 `TheCuriousCaseoftheTreeThatOwnsItself`、`Thesearethehabitstoavoidifyouwanttomakeabehaviorchange` 和 `Blameyourworthlessworkdaysonmeetingrecovery syndrome`。

补齐后，当前版本不再有“双口径”。后文若出现旧草稿中的 56、560 或 `ocr_manual`，

它们只是 旧阶段工作痕迹，不代表现在的样本范围。

2.3 当前数据适合回答什么

当前样本并不算大，但已经足以判断前、中、后段的大致分布，比较相邻题与隔一题链的强弱，并挖出一批可在考场使用的条件联动规则。它还不足以给出逐题逐段的高置信硬预测，也不足以让每一条小样本条件规则都承担强结论；这些边界会在后文的解释中保留。

3. 变量、文件与图表说明

3.1 核心字段说明

后文反复使用的字段如下：

字段	含义
question_number	题号，范围 36-45
answer_letter	该题对应原文段落字母，不是选择题选项
paragraph_position_pct	该题对应段落在全文中的相对位置百分比
paragraph_count	原文总段落数
dominant_band	最常落入的 20% 位置带
dominant_10_band	最常落入的 10% 位置带
band_entropy_20	20% 分带下的分散度，越高越分散
band_entropy_10	10% 分带下的分散度，越高越分散
spearman_pct	两题相对位置的秩相关
within_2_paragraph_pct	两题段落差绝对值不超过 2 的比例
same_half_pct	两题同在前半区或后半区的比例
median_gap_paragraphs	两题段落差的中位数
best_contiguous_40_coverage_pct	某题最佳 40% 连续窗口覆盖率
gain_40_pct	条件成立后，对目标题 40% 搜索窗覆盖率的提升
rule_count_gain15	某题作为条件源时，能带来至少 15% 窗口增益的规则数

3.2 关键输出文件说明

文件	作用
manual_truth_records.csv	基础真值表
question_position_stats.csv	单题位置总体统计
question_position_fine_stats.csv	单题 10% 热区统计
question_answer_summary.csv	单题答案字母分布摘要
letter_to_question_summary.csv	反向字母到题号分布摘要
question_pair_relation_stats.csv	任意两题之间的无条件关系
adjacent_question_relation_stats.csv	只看相邻题的关系摘要
question_strategy_features.csv	单题策略特征汇总
question_order_profile.csv	每题在整套题中的先后 rank 分布
conditional_window_gain_stats.csv	条件联动规则总表
anchor_leverage_summary.csv	高杠杆题汇总
question_capacity_summary.csv	容量约束摘要

3.3 图表怎么读，怎么用

question_position_boxplot.png

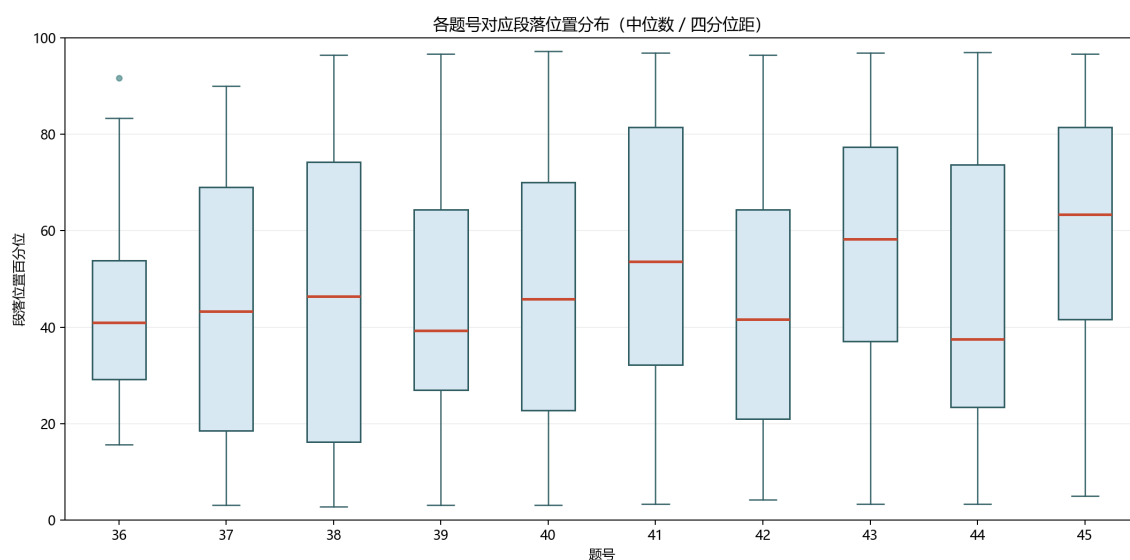


图 1: question_position_boxplot.png

箱线图先回答位置大致偏前还是偏后，再回答这种倾向稳不稳定。中位数给出中心位置，四分位距反映主要样本散得多开，两端的长尾则提醒我们还有没有少数反常落点。只有中位数靠前且箱体较窄时，“偏前”才是较稳定的描述；若箱体很宽或长尾明显，同一个中位数就不能被拿来押具体段落。

question_position_band_distribution.png

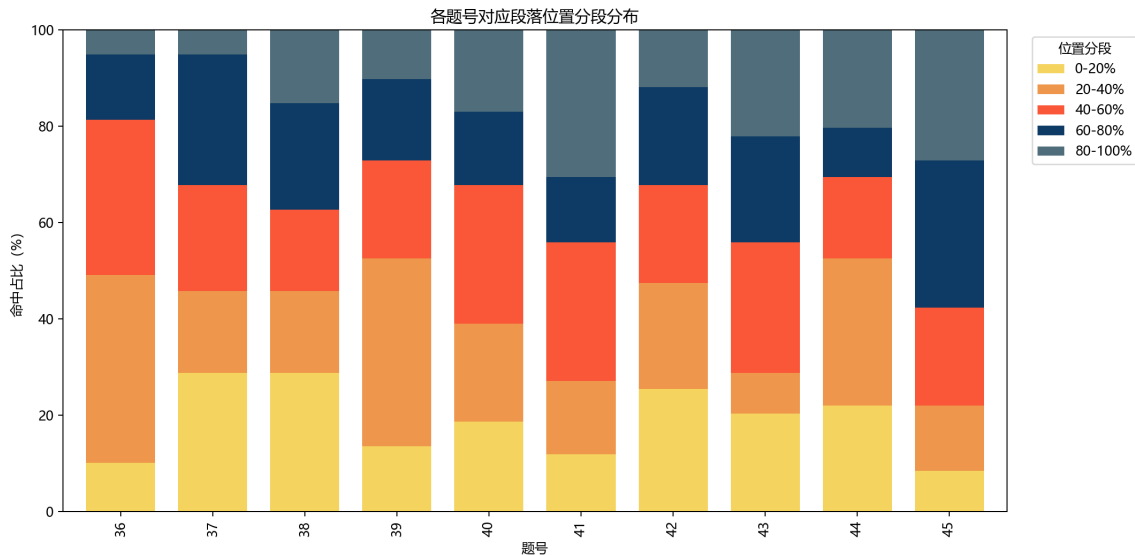


图 2: question_position_band_distribution.png

分带图把全文切成五个 20% 大区间，适合先判断某道题的候选主要堆在哪一片。考试时可以据此决定从前、中、后哪个方向开始找，却不能继续把一个大带解释成某个具体段落；它解决的是搜索方向，不是最终落点。

question_position_band_heatmap.png

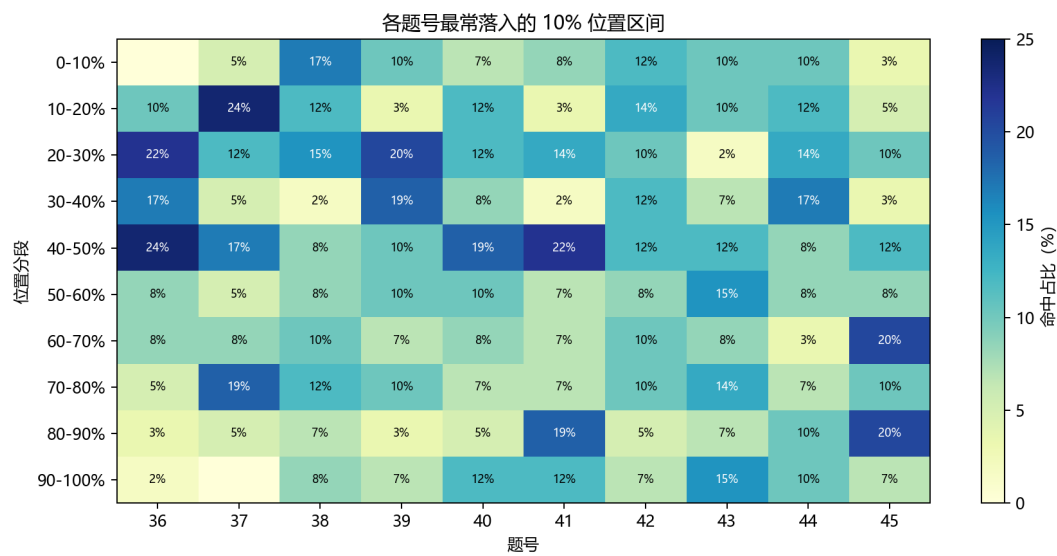


图 3: question_position_band_heatmap.png

热力图继续把位置细分到 10% 区间。这里更值得看的不是最深的那一格本身，而是深色区域连成一片、分成两峰，还是散落在多个区间：前一种说明搜索窗较集中，双峰意味着需要保留两条路线，散峰则说明题号本身提供不了稳定定位。

question_answer_distribution.png

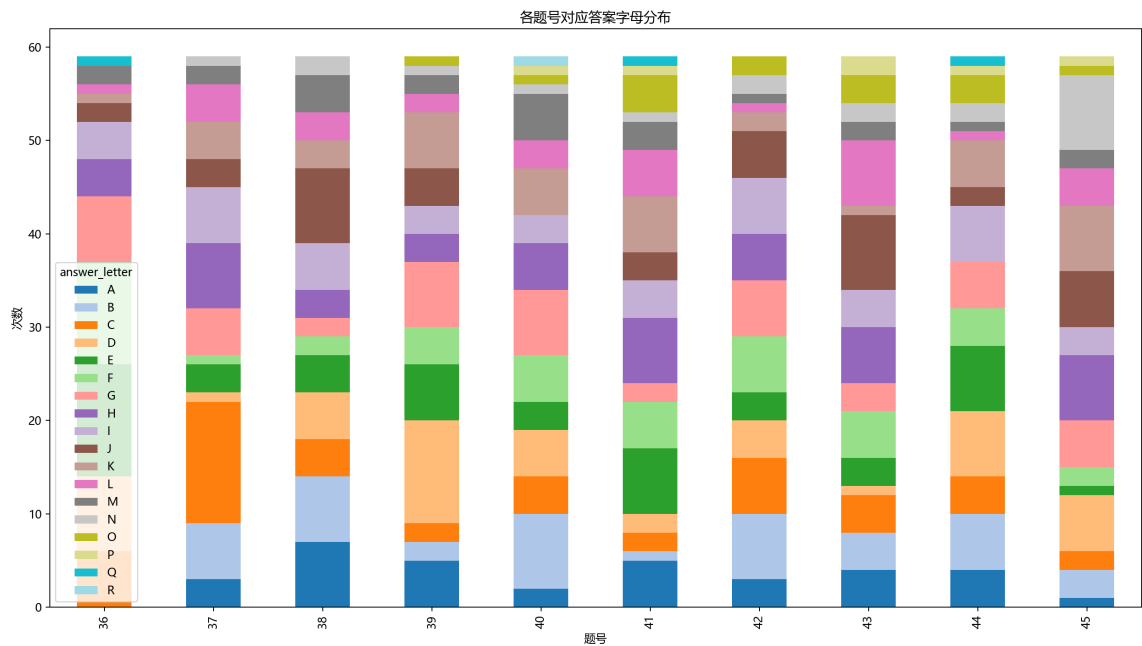


图 4: question_answer_distribution.png

答案分布图直接显示每道题在原文段落字母上的历史落点。高频字母可以提示前后段倾向，但字母还受到文章段落数差异的影响，所以它更适合作为已有判断的补充：题干已经把候选压到几段时，高频位置可以帮助排序；候选尚未形成时，单凭一个高频字母下注并不稳妥。

letter_to_question_heatmap.png

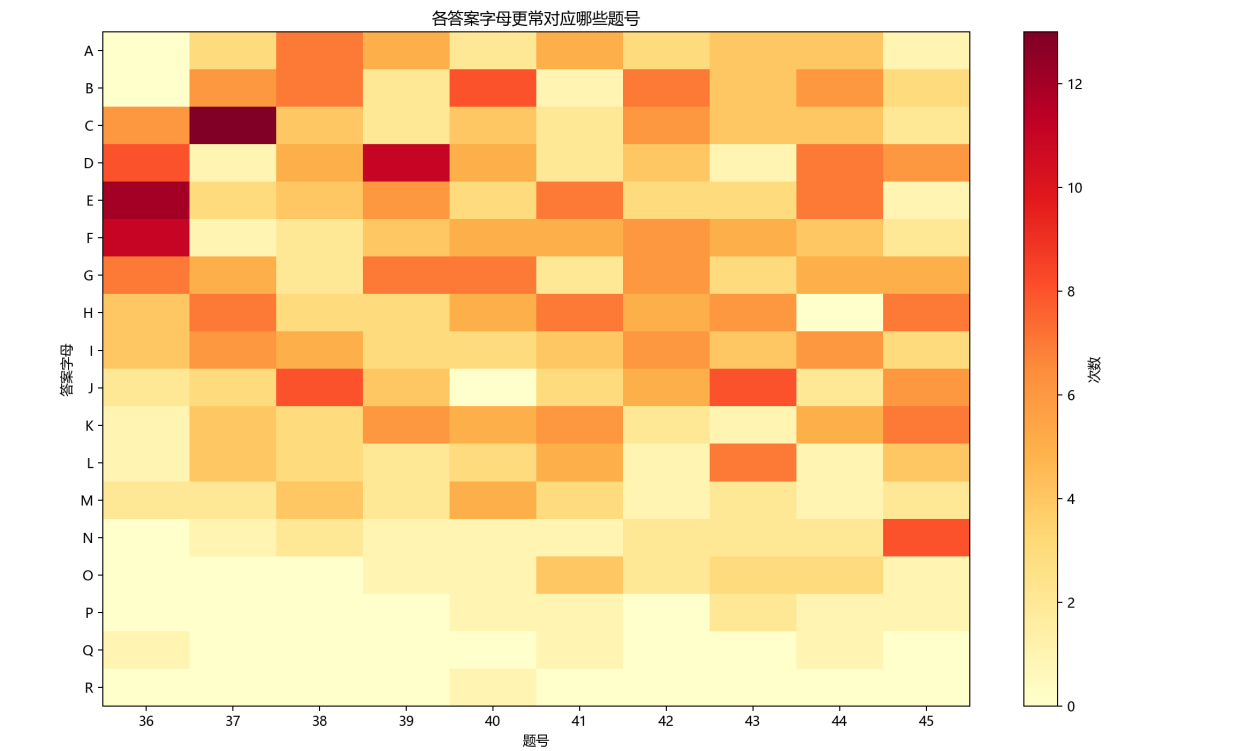


图 5: letter_to_question_heatmap.png

反向热力图换了一个问题：当某个段落字母已经进入候选时，历史上更常由哪些题号占用它。这个方向在后期排除中更有用，例如同一字母同时被几题争夺时，可以用它检查哪种分配更少见；若还没有读题干、候选也没有缩小，反向频率本身不能替代内容匹配。

几张图放在一起后，分工就比较清楚了：箱线图判断稳定程度，分带图确定搜索方向，细粒度热力图保留局部峰值，字母图在候选收窄后参与排除。它们共同完成粗筛和联动，但没有任何一张图能够脱离题干单独定点。

3.4 图表文件索引

正文使用的图表文件均在 cet6/_analysis_output/:

- question_position_boxplot.png: 单题位置箱线图，用来看中位数、四分位距与离散度。

- question_position_band_distribution.png: 单题在五个 20% 大带上的分布图，用来做粗定位。
- question_position_band_heatmap.png: 单题在 10% 细带上的热区图，用来观察双峰、散峰和局部集中。
- question_position_curve.png: 单题位置曲线图，用来辅助观察整体形态、长尾与多峰倾向。
- question_answer_distribution.png: 题号到原文段落字母的分布图，用来做后期排除与偏向判断。
- letter_to_question_heatmap.png: 字母反向映射到题号的热力图，用来辅助判断某字母更常落在哪些题号上。

4. 单题位置分布：先把基础层讲清楚

4.1 粗粒度 20% 分带分布

根据 question_position_stats.csv:

题号	主导 20% 带	占比	次主导 20% 带	占比
Q36	20-40%	37.50%	40-60%	33.93%
Q37	0-20%	30.36%	60-80%	26.79%
Q38	0-20%	26.79%	60-80%	23.21%
Q39	20-40%	39.29%	40-60%	21.43%
Q40	40-60%	28.57%	20-40%	21.43%
Q41	80-100%	32.14%	40-60%	28.57%
Q42	0-20%	26.79%	20-40%	21.43%
Q43	40-60%	28.57%	0-20%	21.43%
Q44	20-40%	30.36%	0-20%	21.43%
Q45	60-80%	32.14%	80-100%	23.21%

把主导分带放在一起看，先得到一个粗略分组：

- Q36/Q39/Q44 偏前中段

- Q41/Q45 偏后段
- Q38/Q42/Q43 分散度更高

4.2 细粒度 10% 热区分布

根据 question_position_fine_stats.csv:

题号	主导 10% 带	占比	次主导 10% 带	占比
Q36	40-50%	25.00%	20-30%	19.64%
Q37	10-20%	25.00%	70-80%	17.86%
Q38	20-30%	16.07%	0-10%	14.29%
Q39	20-30%	21.43%	30-40%	17.86%
Q40	40-50%	19.64%	20-30%	12.50%
Q41	40-50%	21.43%	80-90%	19.64%
Q42	10-20%	14.29%	0-10%	12.50%
Q43	50-60%	16.07%	70-80%	14.29%
Q44	30-40%	17.86%	20-30%	12.50%
Q45	60-70%	21.43%	80-90%	17.86%

细带表比大带更能看出位置的摆动:

- Q37 的双峰很明显: 既可能靠前, 也可能很靠后
- Q41 也存在中后双峰
- Q45 的高频热区主要集中在后段
- Q38/Q42/Q43/Q44 的主峰都不够尖

4.3 分散度指标说明

band_entropy_20 和 band_entropy_10 越高, 说明该题越分散。

典型值:

- Q38: band_entropy_20=0.9849, band_entropy_10=0.9603
- Q42: band_entropy_20=0.9768, band_entropy_10=0.9792

- Q44: band_entropy_20=0.9663, band_entropy_10=0.9713

Q38、Q42、Q44 的熵值都较高，说明不加条件时位置很分散；这几道题更适合等找到锚点后再处理。

- 无条件时位置较分散
- 更适合条件化处理

相对更稳的题：

- Q36: band_entropy_20=0.8606
- Q36 适合定区
- Q38/Q42/Q43 更适合条件做题

因此，Q36 可以用来定大区，Q38、Q42、Q43 则应等条件出现后再判断。

4.4 单题连续窗口覆盖率

根据 question_strategy_features.csv:

- Q36 的最佳连续 40% 窗口是 20-60%，覆盖 71.43%
- Q39 的最佳连续 40% 窗口是 20-60%，覆盖 60.71%
- Q41 的最佳连续 40% 窗口是 60-100%，覆盖 44.64%
- Q45 的最佳连续 40% 窗口是 60-100%，覆盖 55.36%

这个指标对应的是“单题裸做时的最佳大区间”。

5. 答案字母分布层面还能看到什么

5.1 单题对应字母分布

根据 question_answer_summary.csv:

- Q36 的高频字母是 E，占比 20.34%
- Q37 的高频字母是 C，占比 22.03%
- Q41 的前两高字母并列，top_gap_pct=0
- Q44 的前两高字母也并列，top_gap_pct=0

这些比例的共同指向是：大多数题号的字母主峰并不尖，字母本身只能提供很弱的押题信息。

- 大多数题号的字母分布主峰并不尖
- 靠字母本身押题的价值有限

5.2 反向看：某字母更偏向哪些题号

根据 `letter_to_question_summary.csv`:

- N 最常见于 Q45，占比 40.0%
- C 最常见于 Q37，占比 27.66%
- E 最常见于 Q36，占比 24.49%
- F 最常见于 Q36，占比 24.44%

不过，大多数字母的 `reverse_entropy` 仍不低，字母层面只能支持两点：

- 字母更适合作为排除工具
- 不适合作为主判断工具

5.3 字母层面的结构性信息

把相邻题的字母距离单独列出来。根据 `adjacent_question_relation_stats.csv`:

- Q40/Q41 的 `within_2_letters_pct`=3.57%
- Q43/Q44 的 `within_2_letters_pct`=0%
- Q44/Q45 的 `within_2_letters_pct`=7.14%

位置和字母两层放在一起看，相邻题往往既不在同一段落附近，字母顺序也不接近。

- 相邻题不仅段落位置常常不近
- 连字母顺序上也经常分离

6. 单题角色重估

6.1 Q36：位置锚，不是起手锚

根据 `question_order_profile.csv`:

- median_rank=5.0
- mean_rank=4.96
- earliest_pct=0%
- top2_earliest_pct=8.93%

放回题号顺序后，Q36 的角色比较清楚：

- 它不是典型的最早题
- 但它的单题分布更稳
- 所以它更适合用来定区，不是默认的起手题

6.2 Q37：前段奇数锚

- earliest_pct=10.71%
- top2_earliest_pct=30.36%
- top3_earliest_pct=44.64%

扫描前段时，Q37 比 Q36 更可能先露头。

- 前段扫描时，它比 Q36 更像会先露头的题

6.3 Q38：摆动题、反推题

Q38 同时有 earliest_pct=19.64% 和 top2_latest_pct=19.64%，median_rank=5.5 也落在中间。这不是一个稳定靠前或稳定靠后的题：仅凭题号去找，搜索成本偏高；可是一旦依据题干把它定位下来，它所在的异常带又会明显改变其他题的候选范围。因此，Q38 的价值主要出现在“已经做出以后”，而不是起手阶段。

6.4 Q41 与 Q45：后段双锚

Q41 的 top2_latest_pct=33.93%，Q45 的 top3_latest_pct=44.64%。两道题都偏向后段，但承担的角色不同：前者更像后段的终点锚，后者提供的是较宽的后段方向，不能因为题号最大就默认它一定占据最后一个答案位置。

6.5 Q44：中后段总枢纽

Q44 的 median_rank=4.0，说明它自己并不天然靠后；真正使它成为枢纽的是联动数量：rule_count_gain10=24，rule_count_gain15=16。也就是说，Q44 未必用来收尾，却

常常在确认后改变多道题的搜索方向。

7. 题间无条件相关性：先看整体结构

7.1 相邻题通常不是就近题

根据 `question_pair_relation_stats.csv` 与 `adjacent_question_relation_stats.csv`:

最典型的四组相邻题都没有表现出“题号挨着，段落也挨着”。Q40/Q41 的 `spearman_pct` = -0.2106，两题落在相差不超过 2 段的比例只有 3.57%，中位段落差为 4.0；Q41/Q42 的相应三项指标为 -0.3831、8.93% 和 -4.0。后两组更明显：Q43/Q44 的 `within_2_paragraph_pct` = 0%，`spearman_pct` = -0.4364；Q44/Q45 的相关系数降到 -0.5107，近邻比例也只有 7.14%。四组中位段落差的绝对值都不小，因此“相邻题顺手在附近找”并没有数据支持。

7.2 隔一题的同奇偶链更强

隔一题的组合呈现出不同的形态。Q37/Q39 的 `spearman_pct` = 0.2981，近邻比例为 51.79%，同半区比例为 60.71%；Q36/Q38 的三项指标分别为 0.2863、41.07% 和 53.57%；Q43/Q45 的相关系数虽然只有 0.2078，同半区比例却达到 67.86%。三组的中位段落差都是 1.0。这些数并不意味着隔一题必然相邻，却足以改变联动顺序：若要借一道题缩小另一道题的范围，应当先检查同奇偶链，而不是只按题号寻找相邻题。

7.3 字母层面也支持“相邻题分离，隔一题更近”

`adjacent_question_relation_stats.csv` 和补充复核给出了另一种核对方式：相邻题字母差绝对值 ≤ 2 的比例整体只有 7.14%，隔一题时却达到 42.19%。这与位置百分比的结果相互印证。相邻题不仅在标准化位置上常常分开，换成原文段落字母后也没有出现稳定近邻；隔一题关系虽然仍不能当成硬规则，却更值得在候选收窄时保留。

8. 条件联动：这轮最有价值的新信息

8.1 最强跳带规则

规则 A：Q39=0-20%→Q41=60-100%

这条规则有 `support_count` = 8 个条件样本。把 Q41 的最佳 40% 搜索窗放在 60-100% 后，覆盖率由无条件状态提高到 100.0%，`gain_40_pct` = +55.36。样本量不大，但窗口移动

得很彻底：遇到 Q39 已经落入前段的文章，可以先把 Q41 的前半区候选降级，再回到题干判断后段的具体位置，而不是直接把它判成某一段。

规则 B：Q44=0-20%→Q45=60-100%

Q44 落在前 20% 的样本共有 12 个，其中 Q45 落入 60-100% 的比例为 91.67%，相对无条件窗口提高 32.74 个百分点。这里没有出现绝对覆盖，但方向足够一致，实际做题时应当先查后段；若题干在后段找不到对应内容，再保留少数例外，而不是反过来从前段重新遍历。

8.2 最强压缩窗口规则

规则 C：Q37=0-20%→Q39=10-50%

Q37 落在前段的 17 个样本中，Q39 有 88.24% 落进 10-50%，窗口覆盖率提高 27.53 个百分点。无条件分布原本较散，加入 Q37 的位置后才收成前中段的一条连续窗口，因此这条规则适合减少阅读范围，但仍不能越过题干把答案定死。

规则 D：Q42=20-40%→Q44=0-40%

当 Q42 位于 20-40% 时，12 个条件样本中有 91.67% 的 Q44 落在前 40%，覆盖率提高 39.88 个百分点。这个变化把 Q44 从“可能在多个区域”推回前半区，因而应当先向前查；同一个 Q42 位置还会影响 Q45，两条信息可以同时使用。

规则 E：Q42=20-40%→Q45=50-90%

还是这 12 个样本，Q45 落在 50-90% 的比例同样达到 91.67%， $\text{gain_40_pct}=+32.74$ 。这时 Q42 提供的不是一个孤立答案，而是一组分流信息：Q44 往前查，Q45 往中后段查。两道题若都挤在同一区域，反而应当重新检查已有匹配。

8.3 最强反向排除规则

规则 F：Q41=80-100%→Q40=20-60%

Q41 进入最后 20% 的情况有 18 个，Q40 落入 20-60% 的覆盖率为 88.89%，比无条件窗口高 37.10 个百分点。这里最有用的不是预测一个精确段落，而是排除“相邻题也在末段”的顺手判断：Q41 已经靠后时，Q40 应先回到中段寻找。

规则 G: Q43=60-80%→Q44=0-40%

Q43 落在 60-80% 的 11 个样本中, Q44 有 90.91% 回到前 40%, 窗口增益为 39.12。这不是两题同向移动的链条, 而是一个相互拉开的组合: Q43 已占住后段后, 继续在附近寻找 Q44 的收益很低。

规则 H: Q37=60-80%→Q36=10-50%

Q37 已在 60-80% 时共有 15 个样本, Q36 全部落入 10-50%, 对应 $\text{gain_40_pct}=+28.57$ 。因此可以先把 Q36 的候选放在前中段; 不过 10-50% 仍覆盖了较宽的区域, 这条规则只负责删去明显不合适的后段, 不承担独立作答。

9. 继续深挖后, 新增的高层结构

9.1 边缘带最有信息量

把高增益规则逐条对照后可以发现, 最明显的窗口变化几乎都由 0-20% 或 80-100% 触发。中间带中的位置变化大多仍表现为方向性倾向, 到了两端, 候选才会成片地移向另一侧。因此, 边缘带应当优先用来删减搜索范围; 中间带更适合给候选排序, 不能承担同样强度的排除。

9.2 很多题对不是线性链条, 而是镜像跷跷板

Q41/Q40 和 Q43/Q44 是两个典型组合。它们不是“前题越前, 后题越后”的单向链条, 而更接近两端相互让位: Q41 靠后时, Q40 回到中段; Q43 靠后时, Q44 转向前半区。把这种关系看成方向相反的条件移动, 比笼统地说两题负相关更接近考场中的实际用法。

9.3 Q38 是“难做却好反推”的代表题

Q38 的无条件分布不稳, 但它一旦落在异常带, 会同时收窄 Q37、Q39、Q40 和 Q45 的候选。这个反差决定了它不适合凭历史位置起手, 却适合在前置条件形成后重新处理; 定位成功后, 应当立即把它的位置传给相关题, 而不是只填完一题就继续顺序作答。

9.4 Q44 是中后段总枢纽

Q44 的特点不在某一条孤立规则, 而在于它会同时改变 Q45、Q41、Q43、Q42 和 Q39 的候选顺序。因而判断 Q44 的价值时, 不能只看它自身落点是否稳定; 只要题干证据足够, 提前确认它往往能减少后续几道题的重复搜索。

10. 图表和统计结果的正确用法

10.1 正确流程

1. 先用单题粗分布确定前、中、后哪一块值得搜索。
2. 把已占用的容量记下来，某一带挤满后就把下一题移开。
3. 题号关系只作参考，不把相邻题当成原文中的邻近题。
4. 搜索具体题目时，才使用对应的条件联动规则。

10.2 常见误用

1. 把箱线图的中位数当成某题的固定答案位置。
2. 把字母分布图误当成“押选项字母”的图。
3. 看到题号相邻，就顺手把原文位置也排成相邻。
4. 只盯着单题热区，忘记检查整套容量是否已经超载。

11. 统计局限

11.1 小样本条件规则不能无限外推

有些条件规则只有 8、9 或 10 个样本。这样的结果可以改变候选的检查顺序，却不适合脱离触发条件继续外推，更不能因为历史覆盖率较高就跳过题干核对。

11.2 双峰题会让均值失真

Q37/Q41/Q45 都有双峰或多峰倾向，只看均值或中位数会把两个高发区抹平。

11.3 图表更适合排除，不适合单独定点

本报告中的图表主要服务于粗筛、压缩窗口和排除冲突候选。它们能告诉考生“先去哪里找”和“哪里暂时不用找”，但不能越过内容匹配直接押中某个精确段落。

12. 综合实战策略总结

12.1 总体原则

做 Section B 时，10 题之间会互相提供位置线索，前面确认的一题会改变后面的搜索范围。可以按下面的顺序处理：

1. 先找容易定位的锚点题
2. 用题间结构把结果传给别题
3. 随手记住前区、后区和单带的容量
4. 题目落在边缘带时及时调整搜索范围

12.2 最适合优先关注的题

按单题的稳定性和联动作用，前段先关注 Q37、Q39；Q36 主要帮助判断区域，Q41、Q45 用来切入后段。若 Q44 的题干较容易定位，应当及时处理，因为它确认后能把信息传给多道中后段题。

12.3 最不适合一上来裸做的题

Q38、Q42 和 Q43 的无条件位置都较分散，不适合一开始只凭历史分布硬找。等锚点落位、条件窗口形成后再回头处理，通常可以少读一部分无效段落。

13. 这轮最该背的 14 条动作卡片

1. 前 40% 通常只有 4-5 题，达到这个数后就该把目光移开。
2. 单个 20% 带通常最多 3 题，已有 3 题时优先检查其他带。
3. Q36 是位置锚，不是默认起手锚。
4. 前段起手先盯 Q37，不要把 Q36 当成固定起手题。
5. Q41 比 Q45 更偏向后段终点。
6. Q44 不是尾题，它是高杠杆联动题。
7. Q39 一旦落在 0-20%，Q41 直接优先去最后 40% 找。
8. Q42 一旦落在 20-40%，Q44 优先回前 40%。
9. Q41 落在 80-100% 时，Q40 就不要继续在附近找。

10. Q44 落在 0-20% 时, Q45 优先查 60-100%。
11. 边缘带通常比中间带更能缩小下一道题的范围。
12. 有些题对不是链条, 而是跷跷板, 尤其 Q41/Q40、Q43/Q44。
13. Q38 不是好起手题, 但它是“难做却好反推”的代表题。
14. Q44 一旦确认, 就马上把信息传给 Q45/Q41/Q43/Q42。

14. 最终结论

Section B 的位置规律不能靠一个均值概括。单题基础分布先给出大区, 题号角色决定哪些结果值得优先利用, 整套容量用于发现局部拥挤; 等到锚点落位后, 无条件题间结构、条件窗口和反向排除才开始发挥作用。这几类信息不是并排罗列的六条规则, 而是前一层为后一层提供条件。

实际执行时, 可以把它记成下面这段话: 先用粗分布确定大区, 再用容量校正并确认锚点; 出现边缘带后立即收窄窗口。Q36 用来定区, Q44 用来传递条件, Q38 用来反推; 前段查 Q37/Q39, 后段查 Q41/Q45, 不要按 36->37->...->45 顺序硬扫。

14.1 最终统一实战口径

附录中的模型会给出不同指标下的“最优”组合, 考场执行时不能把这些最优值混成一个固定题序。起手先在 Q37/Q39/Q41/Q45 中选择题干最容易定位的一题, Q36 留作定区; Q38/Q42/Q43 若没有明显文本线索, 暂时跳过。

锚点落位后再启用联动。Q39 很靠前, 就先把 Q41 推向后段; Q42 在 20-40%, 就把 Q44 拉回前 40%; Q44 一旦确认, 随即检查 Q45/Q41/Q43/Q42 的候选是否需要调整。收尾阶段可以降低已用段落的优先级, 却不能绝对排除, 因为 Section B 明确允许同一段被多次选择。

统计模型在这里始终只作辅助。Q38+Q40+Q42 的三锚组合信息互补, Q41 的信息增益较大, 这些结果说明它们做出来以后有用, 并不等于第一题必须从它们开始。

15. 附录 A: sample.txt 二次核对汇总

15.1 结论

本轮对 sample.txt 纳入答案库的全部 59 篇 Section B 文章、共 590 题 (Q36-Q45) 完成二次逐题复核。

结果如下:

- 复核标题数: 59
- 复核题目数: 590
- 发现需要修正的标题数: 0
- 发现需要修正的题目数: 0

也就是说, 当前 `MANUAL_ANSWERS` 中对应 `sample.txt` 的答案, 在这一轮逐题复核后, 没有发现需要改动的题号。

15.2 核对范围

核对材料中有 56 篇来自标准 `section_b_texts` 题文包, 另有 3 篇只能沿 `sample.txt` / OCR 链路补入, 分别是 `TheCuriousCaseoftheTreeThatOwnsItself`、`Blameyourworthlessworkdaysonmeetinggrecovery syndrome` 和 `Thesearethehabitstoavoidifyouwanttomakeabehaviorchange`。

15.3 方法

核对没有直接沿用 `sample.txt` 的现成答案, 实际做法是:

1. 每篇文章单独生成逐题复核包。
2. 对照全文段落核对 36-45 的题干。
3. 输出每篇文章的答案串, 并标出需要修正的题目。
4. 合并各批次结果, 检查答案库中是否还有不一致条目。

15.4 结果文件

逐批复核结果在:

- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch1_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch2_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch3_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch4_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch5_review.md`
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/batch6_review.md`

总汇总表在:

- cet6/_analysis_output/recheck_review_summary.csv

复核包在:

- cet6/_analysis_output/recheck_packets/

15.5 当前状态

这轮二次核对没有发现需要修正的答案, 因而 MANUAL_ANSWERS 保持不变, 也没有触发统计图表重跑。正文引用的统计结论和相应 md 报告仍对应当前答案库。

16. 附录 B: 相关性速记版

16.1 这轮最该记的核心结构

这一轮保留了“相邻题弱、隔一题链较强”的判断, 但它已不再是策略的全部。对实际作答更有用的是把容量、边缘带、条件窗口和反向排除接起来: Q36 负责定区而不是固定起手, Q44 负责传递中后段条件, Q38 本身难以裸做, 却适合在定位后反推; Q41/Q40 与 Q43/Q44 还表现出相反方向移动的关系。

16.2 整套容量约束

question_capacity_summary.csv 显示, 前 40% 最常见的是 4 题 ($39/59=66.10\%$), 落在 4-5 题的共有 $51/59=86.44\%$; 前 50% 容纳 5-6 题的比例为 $52/59=88.14\%$ 。在更小的区间上, 单个 20% 带最多装 3 题的情况占 $46/59=77.97\%$, 装到 4 题的只有 $3/59=5.08\%$ 。所以前区接近 4-5 题时应当主动转向中后段; 某个 20% 带已经命中 3 题时, 继续把新答案塞进去需要更强的题干证据。

16.3 题号角色重估

question_order_profile.csv 进一步区分了几道题的角色。Q36 的 median_rank=5.0, 且 earliest_pct=0%, 适合帮助定区, 却没有理由固定为第一题。Q37 的 top2_earliest_pct=30.36%, 是前段更值得留意的奇数锚。Q38 的最早与最晚两端比例都是 19.64%, 体现的是摆动而非稳定方向。

后段中, Q41 的 top2_latest_pct=33.93%, 比 Q45 更像终点锚; Q45 的 top3_latest_pct=44.64%, 仍然值得从后段切入, 但不能被当作唯一尾题。Q44 的 median_rank=4.0, 它自身并不偏尾, 价值来自确认后对其他题的带动。

16.4 杠杆最大的题：Q44

anchor_leverage_summary.csv 中，Q44 的 rule_count_gain10=24、rule_count_gain15=16，top3_avg_gain_40_pct=29.96。这些指标共同指向同一个用法：Q44 不是留到最后再填的题，一旦做出，就应当马上重排 Q45/Q41/Q43/Q42 的中后段候选。

16.5 最值钱的条件联动

来自 conditional_window_gain_stats.csv:

强跳带

- Q39 在 0-20% 时，Q41 落入 60-100% 的覆盖率为 100%
- Q44 在 0-20% 时，Q45 落入 60-100% 的覆盖率为 91.67%

压缩窗口

- Q37 在 0-20% 时，Q39 被压进 10-50%，覆盖率 88.24%
- Q42 在 20-40% 时，Q44 被压进 0-40%，覆盖率 91.67%
- Q42 在 20-40% 时，Q45 被压进 50-90%，覆盖率 91.67%

反向排除

- Q41 在 80-100% 时，Q40 被压到 20-60%，覆盖率 88.89%
- Q43 在 60-80% 时，Q44 被压回 0-40%，覆盖率 90.91%
- Q37 在 60-80% 时，Q36 被压进 10-50%，覆盖率 100%

16.6 高层规律

边缘带最有信息量

最强规则几乎都由 0-20% 和 80-100% 触发；中间带更多提供方向，边缘带才经常造成明显的窗口迁移。两者在策略中的权重不应相同。

镜像跷跷板比线性链更重要

Q41 很前时 Q40 被推后，Q41 很后时 Q40 又被拉回前面；Q43 与 Q44 也有相似的反向移动。这样的题对不能按线性链理解，更适合在一端确认后排除另一端的同区候选。

Q38 是好反推题

Q38 本身分散，不适合裸做；一旦落到异常带，却会明显约束 Q37/Q39/Q40/Q45。它是典型的后置反推题。

Q44 是全局枢纽

Q44 不一定最晚出现，但最能切开后段结构。确认后若不立刻向相关题扩散信息，就浪费了它的主要价值。

16.7 最简策略版

1. 先记容量账本，不要在同一区间过度堆题。
2. 前段先看 Q37/Q39，不要默认从 Q36 起手。
3. 后段用 Q41/Q45 切区，不要只盯 Q45。
4. Q44 一旦做出，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
5. Q38/Q42/Q43 放到锚点落位后再缩窗处理。
6. 看到边缘带时，要把它当高强度条件，不要只当“稍微偏前/偏后”。

17. 附录 C：考试实战机械版操作手册

17.1 这份手册的目标

这不是分析报告。

这是一份给考生直接照着执行的机械操作说明。

原则只有两个：

1. 不追求优雅。
2. 尽量把判断写成 if-else，让考生在考场上少思考、多执行。

适用前提：

- 你已经看过题干和选项。
- 你大致读完了文章主旨，知道文章大概在讲什么。
- 你不是逐字精读，而是准备进入“定位 + 匹配”的做题模式。

17.2 先记住的固定底层规则

进入做题前，脑子里先装这 8 条：

1. 前 40% 通常只会装 4-5 题。
2. 前 50% 通常只会装 5-6 题。
3. 单个 20% 区间通常最多只装 3 题。
4. 相邻题通常不是邻近题，不要默认 40 做出来后 41 就在附近。
5. 真正更适合联动的是隔一题链。
6. Q36 更像定区题，不像默认起手题。
7. Q44 是中后段总枢纽，一旦做出要立刻利用。
8. Q38/Q42/Q43 一般不要一上来裸做。

17.3 开始做题前：先做 30 秒准备

步骤 1：先看 10 个题干，不急着做

你要做的不是立刻选答案，而是给题干分组。

把 10 题分成三类：

1. 明显是定义/总述/主旨型
2. 明显有强关键词、专有名词、数字、对比结构的
3. 很抽象、很难一下定位的

步骤 2：先在脑子里标记 5 个优先题

默认优先顺序：

1. Q37
2. Q39
3. Q41
4. Q45
5. Q36

解释：

- Q37/Q39 适合切前段和奇数链

- Q41/Q45 适合切后段
- Q36 适合确认整体是前中段启动还是中段启动

步骤 3：建立容量账本

拿到题后，你要在草稿纸上只记三样东西：

- 前 40% 已经落了几题
- 前 50% 已经落了几题
- 每个 20% 带各落了几题

不需要精确到段号，只要大致知道：

- 0-20%
- 20-40%
- 40-60%
- 60-80%
- 80-100%

每带装了几题

17.4 第一轮：先找锚点题

总原则

第一轮不要贪多。

目标不是一口气做完 10 题，而是先做出 2 到 4 个锚点题，用来切开全文结构。

if-else 规则 1：先从哪里开始读文章

如果你粗读后感觉：

- 文章前几段就开始给观点或案例

那么：

- 先从前 30% 精读扫描
- 优先盯 Q37、Q39

否则如果你感觉：

- 前几段在铺背景，真正信息集中在中后段

那么：

- 先从 40% 以后精读扫描
- 优先盯 Q41、Q45

否则：

- 先扫 20-60%
- 优先盯 Q36、Q39

if-else 规则 2：第一题先做谁

如果前段有明显关键词题：

- 先做 Q37

否则如果后段有明显关键词题：

- 先做 Q41 或 Q45

否则：

- 先做 Q39

if-else 规则 3：Q36 什么时候做

如果你已经大致知道：

- 文章前中段开始出题

那么：

- 立刻做 Q36

否则如果你发现：

- 前段一直找不到明显对应句

那么：

- 不要硬磨 Q36
- 先去做 Q39/Q41/Q45

17.5 第二轮：锚点题做出来后怎么机械推进

这部分最重要。

17.5.1 如果先做出 Q37

if Q37 在 0-20%

那么：

1. 先做 Q39
2. Q39 优先在 10-50% 内找
3. 不要一上来去找 Q45
4. 如果 Q39 也很前，再把 Q41 直接往后 40% 怀疑

if Q37 在 20-40%

那么：

1. 先做 Q39
2. 先扫 20-60%
3. 然后顺手看 Q43/Q44
4. 不要急着处理 Q38

if Q37 在 60-80%

那么：

1. 不要以为 Q36 也在附近
2. 直接把 Q36 往 10-50% 怀疑
3. 然后做 Q39
4. 再看 Q40

17.5.2 如果先做出 Q39

if Q39 在 0-20%

那么：

1. Q41 直接优先怀疑 60-100%
2. 不要在前中段磨 Q41

3. 顺手把 Q40 也往 30-70% 怀疑

4. Q44 也可以优先怀疑 20-60%

if Q39 在 20-40%

那么：

1. 先做 Q41

2. 先扫 10-50% 或 20-60%

3. 然后再决定是否跳后段

if Q39 在 40-60%

那么：

1. Q41 不一定更后，优先查 30-70%

2. 不要过早把 Q41 直接钉死在最后段

17.5.3 如果先做出 Q41

if Q41 在 80-100%

那么：

1. Q40 不要在它附近找

2. Q40 优先去 20-60%

3. Q42 优先去 10-50%

4. Q44 也优先去 0-40%

if Q41 在 20-40%

那么：

1. Q40 反而优先去 60-100%

2. Q42 优先去 40-80%

3. 不要把 Q40 和 Q41 当成相邻联动题

if Q41 在 40-60%

那么：

1. Q42 优先去 0-40%

2. Q40 优先去 0-40%
3. 后段结构还没完全切开，不要急着处理 Q45

17.5.4 如果先做出 Q44

这是最关键的分支。

if Q44 在 0-20%

那么：

1. 下一题立刻做 Q45
2. Q45 直接优先去 60-100%
3. 然后再做 Q41
4. Q43 优先怀疑 40-80%
5. Q42 优先怀疑 10-50%

if Q44 在 20-40%

那么：

1. 下一题先做 Q45
2. Q45 优先去 50-90%
3. 然后看 Q41
4. 再看 Q43

if Q44 在 80-100%

那么：

1. 不要默认 Q45 也继续在最后段
2. 先把 Q45 怀疑到 30-70%
3. Q41 优先怀疑 10-50%
4. Q39 优先怀疑 20-50%

17.5.5 如果先做出 Q42

if Q42 在 20-40%

那么：

1. 立刻做 Q44
2. Q44 优先去 0-40%
3. 然后做 Q45
4. Q45 优先去 50-90%

if Q42 在 0-20%

那么：

1. Q44 优先怀疑 10-50%
2. Q41 不要立刻钉死在最后段

if Q42 在 60-80%

那么：

1. 不要以为 Q44 还在前 40%
2. 将 Q44 的范围放宽到 10-50%
3. 随后检查 Q45

17.5.6 如果先做出 Q38

默认不要先做它。

但如果你已经做出来了，就马上利用它。

if Q38 在 60-80%

那么：

1. Q37 优先去 10-50%
2. Q39 优先去 20-60%
3. Q40 不要直接去最后段

if Q38 在 40-60%

那么：

1. Q40 优先去 40-80%
2. Q45 也优先去 40-80%

if Q38 在 0-20%

那么：

1. 不要对别题做太强推断
2. 继续回到 Q37/Q39/Q41 主线

17.6 第三轮：什么时候该放弃某题，转做下一题

if-else 规则 4：某题扫了很久还没找到

如果某题你已经在怀疑区间内看了两遍，还是没有明显对应句：

- 不要继续死磨
- 先回到锚点题
- 或者做它的联动题

例如：

- Q44 做不出，就先做 Q42 或 Q45
- Q41 做不出，就先做 Q39 或 Q45
- Q38 做不出，就先别管它

if-else 规则 5：什么时候应该跳段

如果当前段已经明显塞进：

- 同一个 20% 带 3 题

那么：

- 立刻降低继续在这里找的优先级

如果当前前 40% 已经塞进：

- 4 题

那么：

- 后续题优先怀疑中后段

如果前 50% 已经塞进：

- 6 题

那么：

- 不要再轻易把剩余题往前塞

17.7 给考生的最短执行版

如果你懒得记上面那么多，只记这套：

起手

1. 粗读全文大意。
2. 把 Q37/Q39/Q41/Q45 作为首批候选，从题干最容易定位的一题开始做。
3. Q36 用来定区，起手不固定，不要默认第一题就是它。

中途

1. 做出 Q44 后，立刻联动 Q45/Q41/Q43/Q42。
2. 做出 Q39 很前，就把 Q41 往最后 40% 推。
3. 做出 Q42 在 20-40%，就把 Q44 拉回前 40%。
4. 做出 Q41 在 80-100%，就别在附近找 Q40。

收尾

1. Q38/Q42/Q43 放到后面做。
2. 某个区间已经塞满，就赶紧跳区。
3. 相邻题不要默认邻近。

17.8 最后的机械铁律

1. 不要迷信相邻题。
2. 不要一上来死磕 Q38/Q42/Q43。
3. Q36 定区，Q37 起手，Q41/Q45 切后段，Q44 放大联动。
4. 边缘带一出现，立刻提高警惕。
5. 做题顺序不是 36->37->...->45，而是“先锚点，后联动，最后收尾”。

18. 附录 D：深度分析证据汇总（读者整理版）

以下 9 项分析基于 59 篇完整位置数据全量计算，作用是为正文结论提供证据，不单独生成新的做题流程。计算脚本：`deep_analysis.py`，完整结果：`deep_analysis_results.md`。

阅读本章时需要先区分三种口径：

1. **硬事实**：例如题号顺序与段落顺序不单调、相邻题普遍远离、同段重复合法。
2. **弱倾向**：例如多数试卷 10 题对应 10 个不同段落、首尾段选中率偏低、某些题对在统计上更常同向。
3. **实战动作**：必须同时考虑题干可定位性、扫描成本和条件窗口，不能把“信息增益最大”直接等同为“考场第一题先做”。

18.1 前后半区分裂比

前/后	篇数	占比
5/5	34	60.7%
6/4	14	25.0%
4/6	7	12.5%
7/3	1	1.8%

- 5/5 是最常见分裂比（60.7%），非 6/4
- 前半区 ≥ 5 题概率：87.5%
- **实战**：找到 4 题就急着转向后半区 $\rightarrow$ 约 90% 试卷会漏掉第 5 题

各题前半区概率：Q36(66.1%) > Q37=Q39(60.7%) > Q42(58.9%) > Q44(57.1%) > Q40(53.6%) > Q38(50.0%) > Q41=Q43(37.5%) > Q45(33.9%)

18.2 奇偶交替结构

间距 =1（相邻）：全部 9/9 对负相关 ($\rho = -0.21 \sim -0.51$) ✓

间距 =2（隔一）：5/8 对正相关，3 对为负/近零—非完美交替

- 正相关（1）：Q36/Q38(+0.29), Q37/Q39(+0.30), Q41/Q43(+0.12)

- 正相关（2）： Q42/Q44(+0.13), Q43/Q45(+0.21)
- 负/近零： Q38/Q40(-0.03), Q39/Q41(-0.20), Q40/Q42(-0.01)

修正结论：相邻题跷跷板是铁律（9/9），但隔一题同向只是多数倾向（5/8），不是结构性保证。中段（Q38-Q42）交替结构最弱。

18.3 文章段落数分组

段落数	篇数	占比	干扰段
10	1	1.8%	0
11	8	14.3%	1
12	7	12.5%	2
13	7	12.5%	3
14	7	12.5%	4
15	10	17.9%	5
16	10	17.9%	6
17	4	7.1%	7
18	2	3.6%	8

- 中位/均值均为 14 段，干扰段 0~8 个
- 短文 (≤12) 与长文 (≥16) 位置分布差异显著：Q38 短文中位 59.1% vs 长文 23.4%（差 35.7%），Q37 短文 21.8% vs 长文 46.9%（差 -25.1%）
- 实战：段落数多的文章，干扰段更多，需更强排除法

18.4 时间窗口稳定性

时代	篇数
2016-2018	18
2019-2021	17
2022-2025	21

- 平均跨时代位置漂移：17.5%
- 最大漂移：Q45（36.9%，从 33.1% 漂到 70.0%）
- 漂移 $\leq 10\%$ 的题仅 3/10（Q36, Q39, Q42）
- 结论：整体结构基本稳定，但个别题（Q45, Q44, Q37）有明显时代漂移

18.5 同段重复率：不是错误，也不是硬约束

- 总题对 2520，同答案字母碰撞仅 6 次（0.24%）
- 10 题全部不同字母：52/59 = 88.1%
- 6 篇存在重复字母，说明“同一段对应多题”在样本中少见但真实存在
- 题目说明明确允许 You may choose a paragraph more than once，因此重复字母不是数据错误，也不是必须回溯修正的证据
- 实战：已用过的段落可以降低优先级，但不能直接排除；只有题干语义明显不符时才能排除

18.6 答案序列单调性

- 完全单调递增：0/59（0%）——没有任何一篇是 Q36→Q45 从前到后排列
- 平均逆序对 20.3/45（随机期望 22.5），实际/随机比 0.90
- Kendall τ 均值仍接近 0， $\tau > 0$ 篇数 41/59
- 结论：题号与段落位置基本无单调关系。不能按题号顺序扫文章

18.7 答案字母分布与弱排除

- 共 18 个不同字母被使用（A~R）
- 高频：G(8.6%) > D=E(8.4%) > C(8.0%) > H(7.9%)
- 低频：R(0.2%), Q(0.5%), P(1.1%)
- 策略：字母分布可用于后期弱排除和警惕干扰段，但不能把已用字母当作绝对不可再选

18.8 干扰段落分析

- 59 篇共 236 个干扰段落，每篇平均 4.0 个

- 位置分布：80-100%(27.7%) > 60-80%(22.9%) > 0-20%(21.2%) > 40-60%(14.3%) > 20-40%(13.9%)
- 干扰段中位位置 60.7%
- 实战：文章后半段（尤其 80-100%）更可能出现干扰段落 → 后段匹配需更谨慎

18.9 多锚点复合条件

双锚点高确信规则（样本 ≥ 4 ，目标缩至 ≤ 2 个位置带）：

锚点条件	目标题	样本	最可能带	命中率
Q36 $\in$ 40-60% $\wedge$ Q44 $\in$ 80-100%	Q37	4	0-20%	100%
Q36 $\in$ 40-60% $\wedge$ Q44 $\in$ 80-100%	Q39	4	20-40%	100%
Q37 $\in$ 0-20% $\wedge$ Q44 $\in$ 0-20%	Q36	4	40-60%	100%
Q37 $\in$ 0-20% $\wedge$ Q44 $\in$ 0-20%	Q39	4	20-40%	100%
Q36 $\in$ 40-60% $\wedge$ Q41 $\in$ 20-40%	Q37	4	0-20%	100%
Q36 $\in$ 40-60% $\wedge$ Q37 $\in$ 0-20%	Q39	11	20-40%	91%
Q37 $\in$ 0-20% $\wedge$ Q43 $\in$ 40-60%	Q39	7	20-40%	86%
Q36 $\in$ 40-60% $\wedge$ Q44 $\in$ 0-20%	Q39	6	20-40%	83%
Q37 $\in$ 0-20% $\wedge$ Q44 $\in$ 20-40%	Q41	6	80-100%	83%

Q36+Q44 双锚定位效果：18 种组合中，Q39 有 4 种可缩至 ≤ 2 带（22%），Q37 和 Q45 各 3 种（17%）。

策略：先确认 Q36 和 Q44 两个锚点，再用双锚条件定位其余题。

19. 附录 E：标准化分析证据（不是新策略版本）

以下分析消除了段落数差异的影响，对附录 D 中的粗糙结论进行修正和深化。这里的“最优”均指某个统计指标下的最优，不等于考场执行顺序。完整计算：`deep_analysis_round2.py` → `deep_analysis_round2.md`。

19.1 标准化段落位置偏好

将每段转为相对位置（第 k/N ），消除”P/Q/R 少只是因为文章短”的假象：

位置桶	选中率	偏差 (vs 期望 70.6%)
0-10%	58.3%	-12.2%
10-20%	76.8%	+6.3%
20-30%	83.1%	+12.5%
40-50%	83.8%	+13.3%
80-90%	58.3%	-12.2%
90-100%	58.5%	-12.0%

结论：出题人显著偏好文章中段（20-50%）的段落作为答案。首尾段（0-10%、80-100%）被选为答案的概率比期望低 12%，更可能是干扰项。

19.2 题号排名分析

将 10 个答案按段落位置排序，每题排第几？

题号	中位排名	σ	排第 1	排第 10
Q36	5.0	1.9	0	0
Q38	5.5	3.2	11	5
Q41	7.0	3.0	5	12
Q45	7.0	2.6	1	5

- Q36 排名最稳定 ($\sigma=1.9$, 永远在中间附近) —名副其实的”位置锚”
- Q38 最不稳定 ($\sigma=3.2$, 可排第 1 也可排第 10) —高风险高回报
- Q41/Q45 中位排第 7 —后段偏好确认

相邻题排名差: 平均仍在 4-5 个位置附近。Q43/Q44 排名差 ≤ 2 次数 = **1/59**, 依然几乎可以视为绝对互斥。相邻题在文章中几乎从不相邻。

19.3 段落覆盖结构

- 71.6% 答案段落与前一个答案段连续 (间隔 = 0)
- 平均最长连续答案段: 5.6 个
- 覆盖跨度: 平均 93.3%, 最小 76.5%

含义: 答案段落倾向于连片分布, 但覆盖几乎全文。不会出现文章某大段完全没有答案的情况。

19.4 位置重标定

用 $\text{letter_index}/(\text{pcount}-1)$ 替代原始 pct 后, 各题中位数变化 $< 1.1\%$ → **原始 pct 指标足够可靠**, 段落数差异不影响核心结论。

19.5 信息互补性最强的三题锚组合

排名	锚组合	残余熵	含义
1	Q38+Q40+Q42	0.183	做完后剩余 7 题每题 仅需搜 1.1 个带
2	Q38+Q43+Q45	0.202	
3	Q38+Q40+Q44	0.208	
120	Q36+Q37+Q38	0.679	最差一前三题全做信 息量最低

解释: 在“做完三题后剩余题残余熵最低”这个指标下, **Q38+Q40+Q42** 最优, 因为它们分布在不同链条和中段区域, 位置互补。这个结论不能直接翻译成“考场第一题先做 Q38”, 因为起手还必须考虑题干是否好定位。

19.6 难度代理排名

综合位置离散度、信息熵、干扰段密度：

最难 → 最易
Q41 > Q38 > Q42 > Q45 > Q37 > Q44 > Q40 > Q43 > Q39 > Q36

Q36 最易（ σ 最小、熵最低）→ 适合第一个做。Q41 最难 → 放最后。

19.7 每题最佳扫描窗口

题号	最佳 40% 窗口	覆盖率
Q36	15-55%	76.8%
Q39	20-60%	60.7%
Q45	52-92%	60.7%
Q37	11-51%	58.9%
Q41	50-90%	48.2%
Q38	0-40%	44.6%

Q36 在 15-55% 覆盖 76.8% → 最值得优先扫描的题。Q38 即使最佳窗口也只覆盖 44.6% → 最难定位。

19.8 同段重复清单

6 篇存在同字母重复。由于 Section B 题目说明允许同一段被多次选择，这些条目不能仅凭重复就判定为错误；它们更适合作为“重复段落现象”的样本清单：

文章	同段重复
The American Workplace Is Broken	B→Q37,Q45
Who’s Really Addicting You to Technology	L→Q37,Q44

文章	同段重复
Rich Children and Poor Ones Are Raised V...	$G \rightarrow Q36, Q40$
Slow Hope	$I \rightarrow Q37, Q44$
This man is running 7 marathons	$I \rightarrow Q37, Q43$
The problem with being perfect	$E \rightarrow Q36, Q43$

19.9 对正文实战策略的补充

基于附录 D/E 的全量分析，可以给正文策略补充一条“信息互补”原则：

1. Q36 适合做稳定定位锚，尤其在 15-55% 内覆盖率高。
2. Q38/Q40/Q42 做出来后信息互补性强，适合作为中段锚链，但不应在题干难定位时硬做。
3. Q41 难度代理最高，适合在候选减少后处理，而不是只凭信息增益直接起手。
4. 后续用锚链、条件窗口和弱排除处理剩余题。

补充原则：

- 不只依赖 Q36+Q44 双锚，也要把 Q38/Q40/Q42 这类中段互补题纳入条件判断。
- 不按 $Q36 \rightarrow Q37 \rightarrow Q38$ 机械连做，因为前三题信息重叠较高。
- 文章首尾段更可能是干扰项，选中率比期望低约 12%。

20. 附录 F：决策模型证据与同段重复校正

本章保留决策树、信息增益和条件窗口证据，用来解释正文策略为什么这样安排。完整计算：`deep_analysis_round3.py` $\rightarrow$ `deep_analysis_round3.md`。

20.1 同段重复清单（不是数据错误清单）

文章	来源	重复	缺失
The American Workplace Is Broken	2016.12 第 3 套	$B \rightarrow Q37, Q45$	A, G, I, L

文章	来源	重复	缺失
Who’s Really Addicting You to Technology	2017.12 第 1 套	L→Q37,Q44	A,C,H,K,M,N
Rich Children and Poor Ones	2017.6 第 3 套	G→Q36,Q40	A,C,E,I,J,L,N,Q
Slow Hope	2020.12 第 2 套	I→Q37,Q44	H,J
7 marathons on 7 continents	2022.12 第 1 套	I→Q37,Q43	B,J,L
The problem with being perfect	2023.6 第 2 套	E→Q36,Q43	D,J

重要修正：这些重复不能直接判定为录入错误，因为题目说明允许同一段被多次选择。它们真正提醒我们的是：所有基于“一一映射”的策略都必须降级为弱排除，不能作为硬规则。

20.2 贪心信息增益序列

步骤	做题	信息增益	角色
1	Q41	3.390	信息增益最大，但不等于考场起手最优
2	Q37	—	高信息量
3	Q44	—	高信息量
4	Q43	—	
5	Q39	—	
6-10	Q36 → Q45 → Q42 → Q40 → Q38	—	排除法收割

统计贪心序列：Q41 → Q37 → Q44 → Q43 → Q39 → Q36 → Q45 → Q42 → Q40 → Q38

与 Round 2 的锚链分析 (Q38+Q40+Q42) 角度不同：

- 锚链分析优化的是” 三题组合后的残余熵”
- 贝叶斯贪心优化的是” 每步选择的边际信息增益”
- 两者并不矛盾，但都不能机械等同于考场起手顺序。Q41 信息增益大，是因为它一旦被确认会强力约束后续题；可它本身也是高难题，裸做成本高

20.3 策略搜索效率量化对比

做完 k 题后剩余题平均候选带数：

步骤	顺序 (36→45)	锚链 (36→38→40→42→44)
1	4.50	4.50
2	3.00	2.64
3	1.82	1.34
4	1.30	1.11
5	1.13	1.07

锚链策略到第 3 步就缩至 1.34 带，顺序策略需到第 4 步才达到 1.30。锚链快一步。

20.4 相邻题位置差的真实分布

题对	中位差	差 >40% 占比	差 <20% 占比
Q43/Q44	45.8%	61%	0%
Q37/Q38	44.1%	61%	14%
Q40/Q41	44.2%	57%	4%
Q36/Q37	34.5%	32%	9%

Q43/Q44 是最极端的互斥对：中位差 45.8%，0% 概率在 20% 以内。这两题在文章中永远隔得很远。

20.5 段落类型偏好

类型	选率	vs 期望
首段 (A)	58.9%	-12.4%
第二段 (B)	73.2%	+1.9%
倒数第二段	58.9%	-12.4%
末段	60.7%	-10.6%

首段和末段被选为答案的概率显著低于期望 → 文章首段（通常是引言）和末段（通常是总结）更可能是干扰项。

20.6 条件搜索窗口精选（最窄规则）

已知锚点位置带 → 目标题 80% 概率落在的范围：

条件	目标	窗口	宽度
Q44∈60-80%	Q36	28-41%	13%
Q36∈0-20%	Q38	4-25%	21%
Q40∈80-100%	Q39	27-53%	26%
Q38∈60-80%	Q37	14-41%	27%
Q38∈60-80%	Q39	21-46%	26%
Q42∈80-100%	Q41	28-54%	25%
Q42∈20-40%	Q45	57-84%	28%
Q44∈0-20%	Q45	62-91%	29%

窗口宽度 13-29% 意味着只需扫描文章的 1/4 ~ 1/7 即可定位目标题。

20.7 机械化决策树精要

Q36 ∈ 40-60% (n=19, 最常见):
Q37 → 0-20% (58%)

Q39 → 20-40% (63%)

Q45 → 60-80% (42%)

Q36 ∈ 20-40% (n=21, 次常见):

Q37 → 60-80% (52%)

Q41 → 80-100% (48%)

双锚 Q36∈40-60% + Q38∈60-80% (n=8):

Q37 → 0-20% (62%)

Q39 → 20-40% (75%)

双锚 Q36∈20-40% + Q38∈40-60% (n=7):

Q42 → 20-40% (71%)

Q37 → 60-80% (57%)

Q41 → 80-100% (57%)

20.8 与正文最终流程的对齐口径

与第 14.1 节和第 17 章对齐后, 统一流程应理解为:

1. Q36 起手 (最稳定锚, $\sigma=1.9$) → 确定自己在哪条分支
2. 查决策树: Q36 带 → 推断 Q37/Q39 最可能区域
3. Q38 第二步 (与 Q36 形成双锚, 信息互补)
4. 用双锚决策树缩窗 → Q39 通常可缩至 20-40% (75% 命中)
5. Q40 或 Q42 第三步 → 三锚定位
6. 后续用弱排除 + 条件窗口收割
7. Q41 放最后 (最难, 但这时候选已很少)

不变铁律:

- 相邻题永远不相邻 (Q43/Q44 差 >40% 达 61%)
- 首段和末段是干扰高概率区 (选率比期望低 12%)
- 做到第 7-8 题后, 排除法价值上升; 但已用字母不能绝对排除, 因为同段重复合法

21. 附录 G：工作包与图表入口索引

21.1 图表文件入口

图表统一位于 `cet6/_analysis_output/`:

- `question_position_boxplot.png`
- `question_position_band_distribution.png`
- `question_position_band_heatmap.png`
- `question_position_curve.png`
- `question_answer_distribution.png`
- `letter_to_question_heatmap.png`

21.2 逐篇/逐批 Markdown 工作包入口

以下目录仍然保留，承担“原始核对过程留痕”和“逐篇工作底稿”作用：

- `cet6/_analysis_output/verification_packets/`: 逐篇人工核对包
- `cet6/_analysis_output/recheck_packets/`: `sample.txt` 二次复核逐篇包
- `cet6/_analysis_output/recheck_reviews/`: 分批复核结论稿

如果阅读目标是“理解 Section B 规律、看最终结论、看考试打法”，优先看本主报告即可；如果阅读目标是“追溯某篇文章的逐题核对过程”，再进入上述目录查看对应 Markdown。